

AW87391 软件设计指南

1	AW87391 简介	3
2	软件设计	4
2.1	软件流程	4
2.2	I ² C 地址	4
2.3	上下电时序	5
2.3.1	上电时序	5
2.3.2	下电时序	5
2.4	寄存器配置	5
2.4.1	喇叭模式寄存器配置	5
2.4.2	听筒模式寄存器配置	7
2.4.3	关闭模式寄存器配置	8
3	工作有效性验证说明	9
4	注意事项	10
4.1	播放过程中机器下电	10
5	附录	11
5.1	芯片 CHIP ID 说明	11
5.2	常见问题	11
5.2.1	I ² C 通信失败	11

1 AW87391 简介

AW87391 是一款具有低噪声和大音量的智能音频功放，能有效提高音乐输出动态范围，增强整体音质。

0.03%的超低失真和独特的多级 AGC 技术带来高品质的音乐享受。内置过电流保护、过温保护和短路保护

功能，可以有效保护芯片。AW87391 在上电使能后，通过 I2C 接口配置参数进入不同的工作模式。

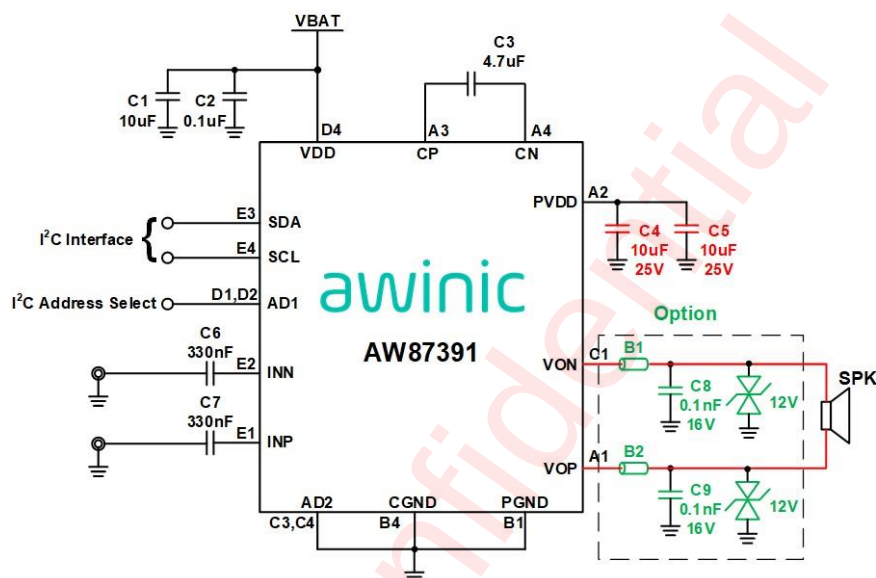
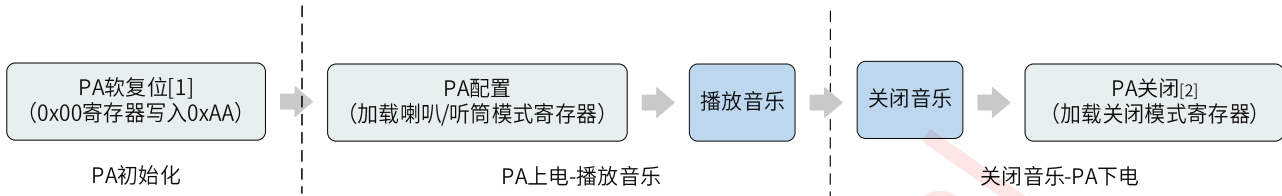


图 1 AW87391 典型应用图

2 软件设计

2.1 软件流程



注意事项:

[1]通过向 0x00 寄存器写入 0xAA 实现软复位，复位完成后，至少延时 5ms 后操作 PA。

[2]每次播放音乐完成后都需要进行 PA 关闭动作。

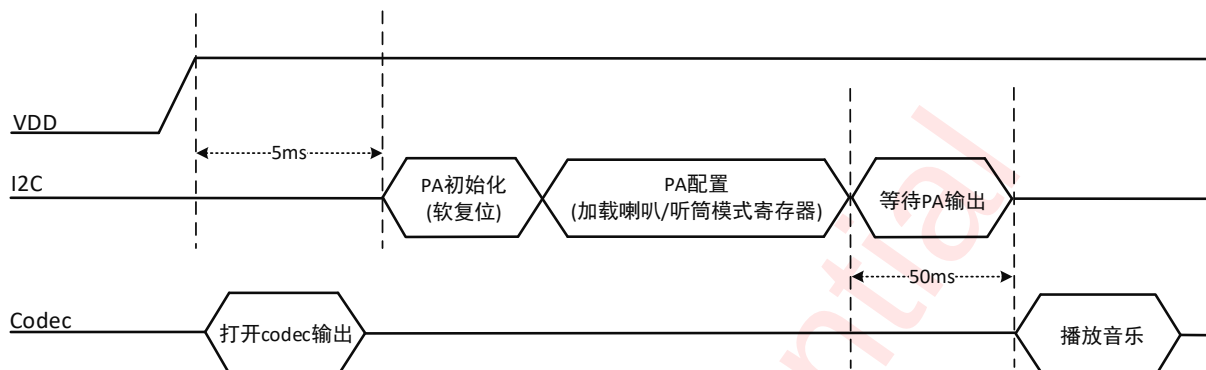
2.2 I2C 地址

AW87391 可以通过 AD 引脚的高低电平来配置不同的 I2C 地址，下表为 I2C 地址配置说明：

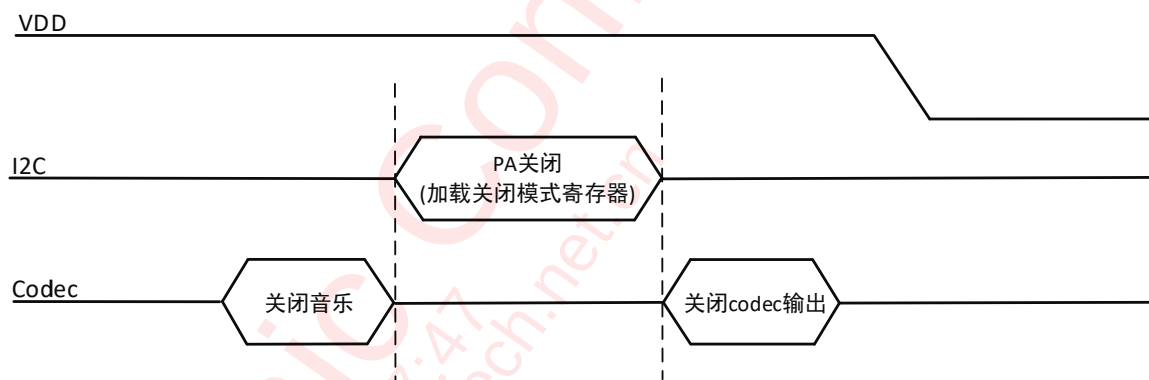
AD2	AD1	I2C address
0	0	0x58
0	1	0x59
1	0	0x5A
1	1	0x5B

2.3 上下电时序

2.3.1 上电时序



2.3.2 下电时序



2.4 寄存器配置

2.4.1 喇叭模式寄存器配置

喇叭模式寄存器配置参考如下，按数组顺序写入寄存器数据即可。

注：本文罗列的寄存器序列均为参考配置，如需要修改硬件参数，可参考 [aw87391 datasheet](#)。

```
typedef struct {  
    uint8_t reg_addr;  
    uint8_t reg_data;  
}
```

```
}aw87xxx_i2c_type;

static const aw87xxx_i2c_type aw87391_kspk_reg[] = {
    {0x64,0x3a},/*排列顺序: reg_addr, reg_data*/
    {0x02,0x58},
    {0x04,0x47},
    {0x05,0x4e},
    {0x5d,0x00},
    {0x5e,0xb4},
    {0x5f,0x30},
    {0x60,0x39},
    {0x61,0x10},
    {0x62,0x03},
    {0x63,0x7d},
    {0x65,0xa0},
    {0x66,0x21},
    {0x67,0x41},
    {0x68,0x3b},
    {0x6e,0x00},
    {0x6f,0x00},
    {0x70,0x00},
    {0x71,0x00},
    {0x72,0x34},
    {0x73,0x06},
    {0x74,0x10},
    {0x75,0x00},
    {0x7a,0x00},
    {0x7b,0x00},
    {0x7c,0x00},
    {0x7d,0x00},
    {0x03,0x00},
    {0x01,0x07},
    {0x01,0x3f},
    {0x03,0x02},
};

/*write demo*/
for (int i = 0; i < sizeof(aw87391_kspk_reg)/sizeof(aw87391_kspk_reg[0]); i++)
{
    i2c_write(aw87391_kspk_reg[i].reg_addr, aw87391_kspk_reg[i].reg_data);
}
```

2.4.2 听筒模式寄存器配置

听筒模式寄存器配置参考如下，按数组顺序写入寄存器数据即可。

注：本文罗列的寄存器序列均为参考配置，如需要修改硬件参数，可参考 [aw87391 datasheet](#)。

```
typedef struct {
    uint8_t reg_addr;
    uint8_t reg_data;
}aw87xxx_i2c_type;

static const aw87xxx_i2c_type aw87391_rcv_reg[] = {
    {0x64,0x3a},/*排列顺序: reg_addr, reg_data*/
    {0x02,0x58},
    {0x04,0x5f},
    {0x05,0x4e},
    {0x5d,0x00},
    {0x5e,0xb4},
    {0x5f,0x30},
    {0x60,0x26},
    {0x61,0x10},
    {0x62,0x03},
    {0x63,0x7d},
    {0x65,0xa0},
    {0x66,0x21},
    {0x67,0x41},
    {0x68,0x3b},
    {0x6e,0x00},
    {0x6f,0x00},
    {0x70,0x00},
    {0x71,0x00},
    {0x72,0x34},
    {0x73,0x06},
    {0x74,0x10},
    {0x75,0x00},
    {0x7a,0x00},
    {0x7b,0x00},
    {0x7c,0x00},
    {0x7d,0x00},
    {0x03,0x00},
    {0x01,0x07},
    {0x01,0x87},
    {0x03,0x00},
};

/*write demo*/
```

```
for (int i = 0; i < sizeof(aw87391_rcv_reg)/sizeof(aw87391_rcv_reg[0]); i++) {  
    i2c_write(aw87391_rcv_reg[i].reg_addr, aw87391_rcv_reg[i].reg_data);  
}
```

2.4.3 关闭模式寄存器配置

关闭模式寄存器配置参考如下，按数组顺序写入寄存器数据即可。

```
typedef struct {  
    uint8_t reg_addr;  
    uint8_t reg_data;  
}aw87xxx_i2c_type;  
  
static const aw87xxx_i2c_type aw87391_off_reg[] = {  
    {0x01, 0x00}, /*排列顺序: reg_addr, reg_data*/  
};  
  
/*write demo*/  
for (int i = 0; i < sizeof(aw87391_off_reg)/sizeof(aw87391_off_reg[0]); i++) {  
    i2c_write(aw87391_off_reg[i].reg_addr, aw87391_off_reg[i].reg_data);  
}
```


3 工作有效性验证说明

PA 正常工作的有效性验证项包括：

- a. i2c 通信正常，抓取 I2C 波形确认写入无误；
- b. codec 输出到 PA 输入端的信号正常；
- c. 喇叭出声；

4 注意事项

4.1 播放过程中机器下电

若播放音乐中，机器突然下电，而 PA 未加载关闭模式的寄存器，导致 PA 异常关闭，会引发 PA 漏电。

建议参考关闭模式寄存器配置，将关闭 PA 操作与机器下电绑定到一起。

5 附录

5.1 芯片 CHIP ID 说明

如果需要多 PA 型号兼容，需要添加芯片 chip id 检查操作来区分芯片型号：

读取 0x00 寄存器，aw87391 的 chip id 值为 0xC1。

5.2 常见问题

5.2.1 I2C通信失败

- ①确定 VDD 电压是否正常；
- ②确认 PA I2C 地址是否正确；

更多常见问题解决方法可进入官网-FAQ 栏目查看：<https://www.awinic.com/>

版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2023-11-9	初版
V1.1	2023-12-8	升级配置
V1.2	2023-1-3	时序优化

免责声明

此文档中包含的信息被认为是准确、可靠的。但是，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称艾为）对这些信息的准确性或完整性均不作任何明示或暗示的陈述或保证，且对这些信息的使用后果不承担任何责任。

艾为保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改本文档中发布的信息，包括但不限于产品资料和规格的权利。客户在下订单前应自行获取最新的相关信息，并验证这些信息是最新且完整的。本文档信息覆盖并取代所有先于此次公布的文档。

艾为的产品没有设计、授权或保证适用于在医疗、军事、飞行器、太空或生命支持设备中使用，或是在可合理地预估艾为产品的故障或失效将导致人身伤害、死亡或严重的财产、环境损害之场合等应用。艾为不接受在上述设备或应用中纳入或使用艾为产品而衍生的任何相关责任，若在此情况下纳入或使用艾为产品，由此而产生的任何风险和责任由客户自身承担。

此文档中对艾为任何产品应用的描述仅用于举例说明，在未经进一步测试和改进的情况下，艾为不对这些应用将会适用于特定用途而作出任何陈述或保证。

所有产品的销售都必须遵守订单确认时艾为提供的商业销售一般条款和条件。

此文档中的任何文字或表述都不能被解释或解读为艾为产品可供承诺的销售要约，也不能被解读为任何专利、版权或其他工业、知识产权等任何许可的授权、转让或暗示。

对于艾为产品技术文档的信息，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。艾为对篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要遵守额外的限制条件。

在转售艾为产品或服务时，如果对该产品或服务参数的陈述与艾为标明的参数相比存在差异或虚假成分，则艾为就产品或服务所有明示或暗示的授权将失效，且这是不公平的、欺诈性商业行为。艾为对任何此类陈述均不承担任何责任或义务。